POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Testowanie bezpieczeństwa systemów IT** |
| **Kod przedmiotu:** | TBS |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | mgr Adam Kassenberg |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielne testowanie bezpieczeństwa systemów IT z użyciem wybranych narzędzi; analiza podatności; przygotowanie do kolokwium pisemnego.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem kursu jest nie tylko nauka teoretycznych podstaw zabezpieczania systemów IT, ale także zdobycie praktycznych umiejętności w identyfikacji i naprawie luk w zabezpieczeniach. Dzięki temu stu-

denci będą lepiej przygotowani do zabezpieczania systemów informatycznych w rzeczywistych scenariuszach.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is not only to teach the theoretical foundations of securing IT systems, but also to provide practical skills in identifying and fixing security vulnerabilities. As a result, students are better prepared to secure IT systems in real-world scenarios.*

## 4. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | 1. Wprowadzenie do testowania bezpieczeństwa | |
| 2. | Cel i znaczenie testowania bezpieczeństwa. | |
| 3. | 2. Metodologia testów penetracyjnych | |
| 4. | Definicja testów penetracyjnych. | |
| 5. | Różne podejścia i metodologie. | |
| 6. | Etapy testów penetracyjnych: rozpoznanie, skanowanie, uzyskiwanie dostępu, utrzymanie dostępu, analiza i raportowanie. | |
| 7. | Ćwiczenia praktyczne: Rozpoznanie i skanowanie w rzeczywistych scenariuszach. | |
| 8. | 3. Metasploit | |
| 9. | Wprowadzenie do narzędzia Metasploit. | |
| 10. | Konfiguracja i podstawowe funkcje. | |
| 11. | Przykłady wykorzystania Metasploit do testów penetracyjnych. | |
| 12. | Ćwiczenia praktyczne: Wykorzystanie Metasploit do eksploatacji luk w zabezpieczeniach. | |
| 13. | 4. Bezpieczeństwo aplikacji webowych | |
| 14. | Najczęstsze zagrożenia i luki w zabezpieczeniach aplikacji webowych. | |
| 15. | Przykłady ataków i ich skutki. | |
| 16. | Techniki zabezpieczania aplikacji webowych. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 17. | Ćwiczenia praktyczne: Symulacja ataków na aplikacje webowe i implementacja zabezpieczeń. | |
| 18. | 5. Kontrola dostępu do funkcji i danych | |
| 19. | Definicja i znaczenie kontroli dostępu. | |
| 20. | Najlepsze praktyki implementacji. | |
| 21. | Przykłady problemów i ich rozwiązania. | |
| 22. | Ćwiczenia praktyczne: Implementacja mechanizmów kontroli dostępu w aplikacjach. | |
| 23. | 6. SQL Injection | |
| 24. | Mechanizmy ataku SQL Injection. | |
| 25. | Metody identyfikacji i zabezpieczania przed SQL Injection. | |
| 26. | Przykłady ataków i ich skutki. | |
| 27. | Ćwiczenia praktyczne: Wykrywanie i naprawa luk typu SQL Injection w aplikacjach. | |
| 28. | 7. Cross Site Scripting (XSS) | |
| 29. | Typy XSS: reflected, stored, DOM-based. | |
| 30. | Techniki wykrywania i zabezpieczania przed XSS. | |
| 31. | Przykłady ataków i ich skutki. | |
| 32. | Ćwiczenia praktyczne: Symulacja ataków XSS i implementacja zabezpieczeń. | |
| 33. | 8. Obsługa danych z niezaufanego źródła Znaczenie walidacji danych. | |
| 34. | Techniki bezpiecznego przetwarzania danych. | |
| 35. | Przykłady zagrożeń związanych z danymi niezaufanymi. | |
| 36. | Ćwiczenia praktyczne: Implementacja walidacji danych w aplikacjach. | |
| 37. | 9. Błędy konfiguracji Najczęstsze błędy konfiguracji systemów IT. | |
| 38. | Metody identyfikacji i korekty. | |
| 39. | Przykłady konsekwencji błędnej konfiguracji. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 40. | Ćwiczenia praktyczne: Audyt konfiguracji systemów i implementacja poprawnych ustawień. | |
| 41. | 10. Testowanie typu Black Box | |
| 42. | Definicja i cel testowania typu Black Box. | |
| 43. | Techniki i narzędzia używane w testach Black Box. | |
| 44. | Przykłady scenariuszy testowych. | |
| 45. | Ćwiczenia praktyczne: Przeprowadzanie testów Black Box na rzeczywistych systemach. | |

## 5. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie metodologię i narzędzia używane do identyfikacji i eksploatacji luk w zabezpieczeniach (testy penetracyjne). Student rozumie działanie ataków SQL Injection oraz zna metody ich wykrywania i zapobiegania. Student zna i rozumie sposoby wykrywania i zabezpieczania przed atakami XSS.

### Umiejętności

- Student potrafi korzystać z narzędzia Metasploit do testowania systemów. Student potrafi implementować i testować mechanizmy kontroli dostępu. Student potrafi przeprowadzić testy BlackBox na rzeczywistych systemach.

## 6. Kryteria oceny

**Wykład:**

- kolokwium końcowe

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- kolokwium końcowe
- raport z wykonanego zadania

## 7. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną

- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- rozwiązywanie zadań

## 8. Literatura

**Podstawowa:**


- "Metasploit: The Penetration Tester's Guide, David Kennedy, Jim O'Gorman, Justin Brown i Peter Kim
- "The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws", Dafydd Stuttard, Marcus Pinto
- "Hacking: The Art of Exploitation", Jon Erickson
- "Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters", Justin Seitz


**Uzupełniająca:**


- "SQL Injection Attacks and Defense", Justin Clarke